TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 8 Sứ nha khoa

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 66–71 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. MỞ ĐẦU
2. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA
3. PHÂN LOẠI SỨ (Theo Cấu Trúc)
4. TÍNH CHẤT CỦA SỨ
5. PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM)
6. NỨT GÃY PHỤC HÌNH SỨ

1. MỞ ĐẦU

- **Hạn chế vật liệu trực tiếp** (amalgam, composite, xi măng): không phù hợp khi răng mất chất quá lớn, nhất là khi yêu cầu thẩm mỹ cao.
- **Ưu điểm của sứ:** tương hợp sinh học cao; **màu ổn định lâu dài**; bền hóa học, chịu mòn xuất sắc; tương tác ánh sáng tốt, **mô phỏng răng tự nhiên chân thật nhất**.
- **Bản chất cơ học:** liên kết ion mạnh, bền nhưng **không biến dạng dẻo** (rất giòn), nên truyền thống cần **sườn kim loại** nâng đỡ (sứ – kim loại).
- **Xu hướng:** phục hình **toàn sứ** phát triển mạnh, khắc phục nhược điểm giòn, ưa chuộng nhất ở răng trước.

2. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỨ NHA KHOA

- **Bản chất hóa học:** hợp chất của **oxy với kim loại hoặc bán kim loại** (Si, Zr, Al); dù chứa kim loại nhưng sứ mang bản chất **phi kim loại**.
- **Mức nguyên tử: liên kết ion** giữa kim loại và oxy (electron chuyển hoàn toàn sang oxy); liên kết rất mạnh, **định hướng cao**, tạo mạng tinh thể 3D, nên sứ **rất cứng nhưng giòn**, dễ nứt khi biến dạng dù rất ít.
- **Cấu trúc mạng:** đơn vị cơ bản của sứ silicat là **tứ diện $(SiO_4)^{4-}$**.
- **Chất ổn định: alumina (Al_2O_3)** và **zirconia (ZrO_2)** giảm nứt gãy, tăng độ cứng tinh thể; zirconia thường thêm **yttria (Y_2O_3)** để ngăn chuyển pha gây nứt.
- **Chất thông lượng (flux):** ion kiềm **Na^+, K^+** phá bớt mạng silicat: **giảm nhiệt độ nướng, tăng hệ số giãn nở nhiệt, tăng độ trong mờ**, nhưng **giảm độ bền**.
- **Nguyên lý cốt lõi:** tính chất sứ do tỷ lệ hai pha quyết định:
  - **Pha vô định hình (khuôn thủy tinh):** trong suốt, thẩm mỹ nhưng yếu.
  - **Pha tinh thể:** cứng chắc, cản quang (đục), kháng nứt gãy.
- Thuật ngữ: **ceramic** là danh từ chung; **porcelain (sứ feldspar)** là phân nhóm nhỏ, thẩm mỹ nhất nhưng yếu nhất.

3. PHÂN LOẠI SỨ (Theo Cấu Trúc)

4 nhóm, từ thẩm mỹ nhất (yếu nhất) đến cứng chắc nhất (đục nhất):

3.1. Sứ Feldspar (Feldspathic Porcelain)

- Chủ yếu **pha thủy tinh**, xen các "đảo" tinh thể nhỏ (thường **leucite**).
- Leucite tăng nhiệt độ chảy, tăng giãn nở nhiệt, làm sứ đục hơn chút.
- **Thẩm mỹ cao nhất**, trong mờ hoàn hảo nhưng **độ bền uốn thấp nhất**.
- Chỉ định: **sứ đắp ngoài (veneer)** trên sườn kim loại hoặc toàn sứ; **mặt dán sứ** răng trước.

3.2. Sứ thủy tinh (Glass Ceramics)

- Nền thủy tinh nhưng **tăng đáng kể pha tinh thể** (leucite hoặc fluoroapatite).
- **Bền hơn feldspar rõ rệt**, vẫn đủ trong mờ cho thẩm mỹ khắt khe.
- Chỉ định: **mão toàn sứ răng trước**, lớp sứ veneer trên sườn. **Không nên** làm mão toàn sứ cho **răng cối lớn**.

3.3. Sứ tinh thể (Crystalline Ceramics)

- Pha tinh thể chủ đạo (**~70% thể tích**), xen ít thủy tinh silica lấp khoảng trống; tinh thể: **spinel, alumina, zirconia, lithium disilicate**.
- **Độ bền rất cao** nhưng **đục hơn nhiều** sứ thủy tinh (trừ **lithium disilicate** thế hệ mới khá trong).
- Chỉ định: **khung sườn (core)** cho toàn sứ rồi đắp feldspar bên ngoài; có thể làm mão nhưng thận trọng ở răng cối lớn chịu lực mạnh.

3.4. Sứ thuần tinh thể (Polycrystalline Ceramics)

- **100% tinh thể** xếp chặt, **không có pha thủy tinh**.
- **Bền cơ học và kháng nứt cao nhất**, nhưng **rất đục**, cản quang mạnh, không có độ trong tự nhiên.
- Chỉ định: **sườn mão và cầu dài (răng sau)**; **răng sau nguyên khối (full-contour zirconia)** cho người lực nhai lớn, nghiến răng, thẩm mỹ không quá khắt khe. **Tuyệt đối không làm veneer.**

4. TÍNH CHẤT CỦA SỨ

4.1. Tính chất cơ học

- **Bền nén và mô đun đàn hồi rất cao**, nhưng **bền uốn, bền kéo hạn chế**.
- **Tính giòn** là hạn chế lớn nhất: không biến dạng dẻo, quá tải uốn/căng là **vỡ đột ngột**.
- Giải pháp: **sườn nâng đỡ** (kim loại hoặc sứ tinh thể cường độ cao) và **mài răng đủ khoảng** để lớp sứ đủ dày.
- Hai thông số đánh giá chính: **độ bền uốn** và **độ cứng**.

4.2. Tính chất nhiệt

- **CTE (hệ số giãn nở nhiệt)** cực kỳ quan trọng; CTE sườn và sứ đắp phải phù hợp.
- **Nguyên tắc: CTE sườn lớn hơn một chút CTE sứ veneer.** Khi nguội, sườn co nhiều hơn, đặt sứ vào **trạng thái nén** (sứ chịu nén tốt) nên được gia cố. Nếu CTE sườn < CTE veneer, sứ chịu **căng** và nứt ngay.
- Sứ **cách nhiệt rất tốt**, bảo vệ tủy khỏi nóng/lạnh.

4.3. Tính chất quang học

- Màu sắc và tương tác ánh sáng quyết định thành công thẩm mỹ. 4 khái niệm:
  - **Phản xạ:** ánh sáng dội lại hoàn toàn.
  - **Cản quang (opacity):** ánh sáng bị hấp thụ/chặn, không xuyên qua (đục).
  - **Trong suốt (transparency):** xuyên qua hoàn toàn như kính.
  - **Trong mờ (translucency):** xuyên qua một phần, tán xạ bên trong; là đặc tính tự nhiên của men, ngà.
- Sứ nhuộm màu bằng **oxit kim loại**; màu ngà thường đục, khác nhau tùy hãng.
- **Metamerism:** màu răng sứ trông khác nhau dưới các nguồn sáng khác nhau (mặt trời, huỳnh quang, sợi đốt).

4.4. Tính chất sinh học

- Trơ, **tương hợp sinh học cao nhất** trong vật liệu phục hồi, nhưng không có vật liệu nào trơ tuyệt đối 100%.
- Rất ổn định, không phóng thích chất có hại, không gây dị ứng hay viêm nướu (trừ khi **bờ dư hoặc nhám**).
- **Cách điện hoàn toàn**, không gây sốc điện galvanic với phục hình kim loại khác.

5. PHỤC HÌNH SỨ KIM LOẠI (PFM)

Vẫn phổ biến nhờ kết hợp độ cứng kim loại và thẩm mỹ sứ. Cấu trúc từ trong ra ngoài:

- **Khung sườn kim loại:** ôm sát cùi, chịu lực chính.
- **Lớp oxit kim loại:** tạo khi nung sườn lần đầu, **liên kết hóa học** với sứ.
- **Sứ lót (opaque):** lớp đục quét rất mỏng, **che màu xám kim loại**, tạo nền sáng.
- **Sứ ngà (dentin):** màu tương đồng ngà tự nhiên.
- **Sứ men/cạnh cắn (enamel):** lớp ngoài cùng, **trong mờ cao**, tái tạo hình dáng và độ trong rìa cắn.
- **Lớp sứ bóng (glaze) và vết màu:** phủ cuối, nung tạo bóng láng, chống bám mảng bám, tạo hiệu ứng màu.

6. NỨT GÃY PHỤC HÌNH SỨ

Sứ cứng nhưng giòn, dễ nứt dưới lực nhai; thất bại này **rất khó sửa chữa**. Nguyên nhân:

- **Thiếu nâng đỡ từ sườn:** sườn thiết kế sai, vùng sứ quá dày dễ uốn và nứt; sứ chỉ nên dày tối đa **khoảng 1,5–2 mm**.
- **Sai biệt CTE:** ứng suất căng làm nứt sứ khi làm nguội tại labo hoặc khi chịu lực nhẹ trong miệng.
- **Góc cạnh quá sắc:** tạo **điểm tập trung ứng suất**, lực nhai xé rách sứ; thiết kế lý tưởng phải **bo tròn góc**.
- **Sai khớp cắn, nghiến răng:** quá tải, điểm chạm sớm, cận chức năng phá hủy sứ nhanh.
- **Mòn răng đối diện:** sứ cứng hơn men; bề mặt nhám (mài chỉnh khớp mà không đánh bóng lại) như giấy nhám làm mòn men đối diện. **Bắt buộc đánh bóng hoặc nướng bóng lại** sau khi mài chỉnh.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 66–71 khi cần chi tiết.